LABORATUVAR 7: AI SAFETY CHALLENGE

Aes Group Raptor Ultra

1. Prediction Safety Kavramı ve Raptor Ultra YZ Zinciri

Prediction Safety (Tahmin Emniyeti) Altın Kuralı: Yapay zekâ (YZ) olasılıksal bir karar üretir; ancak insan ve makine güvenliğini garanti eden mimari (*Safety Wrapper / Deterministic Guard*) kesinlikle **YZ'nin dışında (Safety PLC ve fiziksel sensörler üzerinde)** tanımlanmalıdır. (*Yeni Makine Tüzüğü (AB) 2023/1230 Ek III Madde 1.2.1 & 1.1.6*)

Föyde verilen **Kamera → YZ Modeli → OK/RED → Parametre → Robot/CNC** akışı, AES Raptor Ultra Line tam otomatik üretim hattında **Label X Hizalama/Kalite Kamerası ve Akıllı Nesting/Vacuboost YZ Modülü** üzerinde şu şekilde çalışmaktadır:

Zincir Halkası	AES Raptor Ultra Line Üzerindeki Fiziksel ve Dijital Karşılığı
1. Kamera	**Label X & Yükleme Ünitesi Endüstriyel Kamera Sistemi:** Hidrolik yükleme liftinden (450 mm istif) alınan MDF/sunta veya alüminyum plakanın yüzey kusurlarını (çatlak, budak, yabancı metal cisim), boyutlarını ve referans hizasını tarar.
2. YZ Modeli	**Görüntü İşleme ve Akıllı Nesting / Vacuboost Modeli:** Plakayı sınıflandırır (**OK / RED**), kusurlu bölgeleri kesim haritasından çıkarır ve 30×30 mm alüminyum matris tabladaki **8–18 bağımsız vakum bölgesinin (Vacuboost)** hangi koordinatlarda açılacağını hesaplar.
3. Parametre	**OSAI / Syntec CNC & AES PLC Parametreleri:** Eksen ilerleme hızı (*X/Y* ≤ 100 m/dk), HSD iş mili devri (≤ 24.000 RPM), takım yolu ofseti ve aktif vakum valfi matrisi.
4. Robot / CNC	**Raptor Ultra Portal Köprü ve Yükleme/Boşaltma Robotu:** Plakayı vakum tablasına sürer, referanslama pimlerini indirir ve 9–14 kW HSD HSK-F63 iş mili + DH34 delik ünitesi ile kesimi başlatır.

2. Görev: Üç Başarısızlıkta Güvenli Davranış (Fail-Safe Tasarımı)

Durum 1: Model Yanlış Sınıflandırdı (Kusurlu Parçaya "OK" Verdi – False Positive)

Fiziksel Tehlike Analizi: YZ modeli; ortasında derin çatlak bulunan, eğri (warped) veya üzerinde metal zımba/vida kalmış kusurlu bir MDF/alüminyum plakaya yanlışlıkla **"OK"** verirse:

- Eğri veya çatlak plaka 30×30 mm alüminyum matris tablada vakum kaçırır; 24.000 RPM hızla dönen HSD iş mili malzemeye girdiğinde kesim kuvvetleri altında plaka yerinden koparak operatöre doğru fırlayabilir (**Parça Fırlaması – Ejection Hazard**, EN ISO 19085-3).
- Plaka üzerindeki fark edilmeyen metal cisim, 24.000 RPM karbür freze çakısına çarparak takımın şarapnel gibi parçalanmasına veya kıvılcımın merkezi toz emiş hattında yangın çıkarmasına yol açabilir.

Sistem Ne Yapmalı? İkinci Kontrol ve İnsan Onayı (Monitoring + Hardware Interlock + Human Override):

1. **Bağımsız Fiziksel İkinci Kontrol (Monitoring / Plausibility Check):** YZ'nin "OK" kararı tek başına kesimi başlatamaz! Plaka tablaya sürüldüğünde, YZ'den tamamen bağımsız olan **fiziksel sensörler** ikinci kontrolü yapar:
    - **Becker Vakum ve Pnömatik Basınç Şalterleri:** Plaka eğriyse veya çatlaksa vakum tutuşu düşer. Analog/dijital vakum sensörleri gerekli negatif basınç eşiğinin (ve ≥ 5 Bar sistem basıncının) oluşmadığını algıladığı anda YZ "OK" dese bile **AES/Safety PLC kesimi kilitler (Interlock)**.
    - **Endüktif Referanslama Pimi ve Çift Baskı Merdanesi Sensörleri:** Plaka kenarları bozuksa ve referanslama pimlerine tam oturmuyorsa veya pnömatik çift baskı merdanesi (*double pressure roller*) anormal yükseklik sapması okuyorsa sistem **Kategori 1 Güvenli Duruşa** geçer.
    - **HSD İş Mili Akım/Titreşim İzleme (Spindle Load Monitoring):** Kesim sırasında beklenmeyen bir sertlik (budak/metal) nedeniyle VFD invertör akımı sınır değeri aşarsa, CNC milisaniyeler içinde ilerlemeyi (*Feed Hold*) keser.
2. **İnsan Onayı / Müdahalesi (Human Override):** Operatör; 21 inç HMI ekranından, kabin önündeki polikarbonat gözetleme penceresinden veya elindeki **Handterminal Pro+** üzerinden parçada kusur gördüğü anda YZ kararını ezerek (*Override / Feed Hold / E-Stop*) parçayı reddedebilir.

Durum 2: Girdi Manipüle Edildi (Kamera Verisi Bozuk / Sahte / Kötücül)

Fiziksel Tehlike Analizi: Siber saldırgan ağ üzerinden (*Conduit C4*) sahte/tekrarlanan kamera görüntüsü (*Replay Attack / Adversarial Patch*) enjekte ederse veya fiziksel ortamda yoğun MDF tozu/talaşı kamera lensini kapatırsa; YZ modeli tablada plaka yokken "plaka var" sanabilir ya da küçük bir parçayı tam plaka olarak algılayıp 100 m/dk hızındaki portalı ve 24.000 RPM iş milini doğrudan alüminyum vakum tablasına veya vakum podlarına bindirebilir.

Nasıl Fark Edilir? (Monitoring + Cross-Check):

1. **Çoklu Sensör Çapraz Doğrulaması (Sensor Fusion / Plausibility Monitoring):** Kamera "tablada 2100×2800 mm plaka var ve hizalı" derken; yükleme lifti fotoselleri, çıkış konveyörü sensörleri, referanslama pimi endüktif sensörleri veya vakum tablası debi/basınç sensörleri plaka varlığını doğrulamıyorsa **Girdi Uyuşmazlığı (Input Mismatch)** tespit edilir.
2. **Canlılık ve Kriptografik Doğrulama (Liveness & Frame Integrity):** Kamera akışında zaman damgası (*timestamp*), kare sıra numarası, sabit/donmuş piksel denetimi (tozlanma veya donma tespiti) ve aktif aydınlatma darbe kontrolü yapılır; birbirinin aynısı olan veya imzasız kareler anında yakalanır.

Şüpheli Girdide Ne Yapılır? (Fail-Safe + Fallback):

- **Fail-Safe Duruş:** Şüpheli veya manipüle edilmiş girdi algılandığı anda YZ'den gelen parametre aktarımı (*OK/RED ve koordinat ofseti*) **Safety/AES PLC tarafından bloke edilir**. Makine yeni çevrime başlamaz, mevcut eksen hareketini güvenli duruşa (*Safe Stop*) alır ve yan LED durum göstergelerini kırmızı/sarı ikaz moduna geçirir.
- **Olay Kaydı (Tracing Log):** Girdi manipülasyonu şüphesi **(AB) 2023/1230 Ek III Madde 1.1.9** uyarınca 5 yıllık izleme kaydına (*Audit Log*) siber-fiziksel anomali olarak yazılır ve lens temizliği veya siber kontrol uyarısı verilir.

Durum 3: Confidence (Güven Skoru) Düştü (Model "Emin Değilim" Diyor)

Eşik (Confidence Threshold) Ne Olmalı? Endüstriyel ağaç ve alüminyum işleme merkezinde 24.000 RPM kesim hızı ve yüksek kinetik enerji söz konusu olduğundan, sınıflandırma ve hizalama modeli için **iki kademeli Güven Eşiği (Confidence Threshold)** tanımlanır:

- **Üst Eşik (Confidence ≥ %95):** Yüksek güven. Fiziksel sensörler de (vakum ≥ 5 Bar, referans pimleri aşağıda, ışık perdesi açık) onaylıyorsa otomatik işleme izin verilir.
- **Gri Bölge (%80 ≤ Confidence < %95):** Orta/düşük güven (Örn: Farklı desenli melamin plaka, parlak alüminyum yüzey yansıması).
- **Alt Kritik Eşik (Confidence < %80):** Güvenilmez tahmin.

Eşiğin Altında Ne Yapılır? (Dur / İnsana Sor / Fallback):

1. **Confidence < %80 İse → DUR + VARSAYILAN RED (Fail-Safe Stop):** Sistem parçayı otomatik olarak **"RED (Kusurlu/Belirsiz)"** kabul eder. İş mili ve eksenler başlatılmaz (*Safe State*); plaka kesime alınmadan boşaltma konveyörüne ayrılır veya yükleme durdurulur.
2. **%80 ≤ Confidence < %95 İse → İNSANA SOR (Human-in-the-Loop / Human Override):** Makine **Bekleme (Hold)** moduna geçer. 21 inç dokunmatik HMI ekranında şüpheli bölge çerçeve içine alınarak operatöre gösterilir: *"YZ Güven Skoru %86 – Parçayı kontrol edin: [Onayla / Reddet / Yavaş Kesim]"*. Operatör fiziksel olarak kontrol edip onaylamadan kesim başlamaz.
3. **Deterministik Geri Dönüş Modu (Fallback Mode):** Eğer YZ modeli sürekli düşük güven üretiyorsa, sistem YZ tabanlı dinamik parametre/vakum optimizasyonunu devre dışı bırakır ve **Deterministik Fallback Moduna** geçer:
   - Tüm 8–18 Vacuboost vakum bölgeleri %100 tam kapasiteyle açılır (çift Becker pompa tam güçte),
   - Plaka sıfırlaması kamera yerine **mekanik referanslama pimlerine (reference stops)** dayandırılarak yapılır,
   - CNC kesimi yalnızca önceden doğrulanmış sabit G-kodu ve güvenlik sınırları (*Hardcoded Safety Limits*: Eksen hızı ≤ 80 m/dk veya güvenli tork sınırı) ile yürütülür.

3. Karar Tablosu – AI Fail-Safe Decision (Özet Matris)

Föyde istenen üç başarısızlık senaryosu ve kullanılan emniyet kavramlarının (*fail-safe, human override, monitoring, confidence threshold, fallback*) AES Raptor Ultra karşılıkları aşağıda tablolaştırılmıştır:

Başarısızlık Durumu	Kullanılan Kavramlar (Araçlar)	Tanımlanan Güvenli Davranış (AES Raptor Ultra Uygulaması)
1. Model yanlış sınıflandırdı (*Kusurlu parçaya OK verdi*)	**Monitoring** + **Fail-Safe** + **Human Override**	**Bağımsız Fiziksel Doğrulama ve Kilitleme:** YZ "OK" verse dahi kesim başlamadan önce Becker vakum basınç şalterleri (≥ 5 Bar), referans pimi endüktif sensörleri ve kesim anında HSD iş mili akım/tork izlemesi (*Monitoring*) ikinci kontrolü yapar. Vakum kaçağı veya aşırı yük varsa Safety PLC YZ'yi ezer ve Kategori 1 duruşa (*Fail-Safe*) geçer. Operatör HMI veya Handterminal Pro+ ile her an müdahale edebilir (*Human Override*).
2. Girdi manipüle edildi (*Kamera verisi bozuk / sahte*)	**Monitoring** + **Fail-Safe** + **Fallback**	**Sensör Çapraz Kontrolü ve Parametre Blokajı:** Kamera görüntüsü ile yükleme fotoselleri, vakum debi şalterleri ve kare zaman damgaları çapraz denetlenir (*Monitoring*). Uyuşmazlık veya donmuş/sahte kare algılanırsa YZ parametre aktarımı bloke edilir, eksenler güvenli duruşa (*Fail-Safe*) alınır, 5 yıllık izleme kaydına (*Tracing Log*) alarm düşülür ve mekanik referanslama moduna (*Fallback*) dönülür.
3. Confidence düştü (*Model "emin değilim" diyor*)	**Confidence Threshold** + **Human Override** + **Fallback** + **Fail-Safe**	**Kademeli Eşik ve Deterministik Geri Dönüş:** Güven eşiği ≥ %95 olarak tanımlanır (*Confidence Threshold*). %80 altında makine otomatik durur ve parçayı reddeder (*Fail-Safe*). %80–%95 arasında makine duraklar ve 21 inç HMI'dan operatör onayı ister (*Human Override*). YZ devre dışı bırakılırsa mekanik referans pimleri + tam vakum + düşük hız (≤ 80 m/dk) sabit G-kodu moduna (*Fallback*) geçilir.

4. YZ Dışı Deterministik Güvenlik Sınırları (Safety Envelope)

(AB) 2023/1230 Makine Tüzüğü Ek III Madde 1.2.1 uyarınca, YZ modeli hangi parametreyi üretirse üretsin, **OSAI/Syntec CNC ve Safety PLC** katmanında aşağıdaki fiziksel sınırlar (*Safety Envelope*) asla aşılamaz:

- YZ modeli eksen hızını 100 m/dk (1.67 m/sn) ve iş mili devrini 24.000 RPM üstüne çıkaramaz.
- YZ modeli Dikey/Yatay Işık Perdelerini (S = 621 mm), Lazer Alan Tarayıcıyı (S = 1543 mm), Basınç Tamponlarını ve 0 RPM HSK-F63 iş mili kilidini (*EN ISO 19085-3 Madde 5.3.2*) kesinlikle bypass edemez.

Sonuç ve Teknik Dosya (TCF) Kaydı: Bu föyün çıktısı olan **AI Fail-Safe Decision**, CE Teknik Dosyası içerisinde **Evidence Pack EP 03 (Safety Architecture)** ve **EP 15 (AI / Autonomous Behavior Safety)** başlıkları altına resmi kanıt olarak yerleştirilmiştir.